

Доклад

Биометрия

Богаткина Алёна Александровна

Содержание

1	Вводная часть	5
2	Введение	6
3	Понятие и сущность биометрии	7
4	Виды биометрических данных	8
5	Методы и технологии биометрической идентификации	9
6	Применение биометрии	10
7	Преимущества и недостатки биометрии	11
8	Выводы	12
	Список литературы	13

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Вводная часть

Актуальность темы и проблема: сетевые атаки и угрозы постоянно эволюционируют, поэтому надежная фильтрация трафика необходима для защиты серверов и сетей. Пакетные фильтры в Linux обеспечивают эффективную защиту и контроль доступа. Без настройки фильтрации система уязвима для несанкционированного доступа, DDoS-атак и вредоносного трафика. Поэтому важно правильно настроить и оптимизировать фильтры для повышения безопасности без ущерба для производительности

Объект и предмет исследования: пакетный фильтр на базе ОС Linux

Цель: Целью данного доклада является комплексный анализ биометрии как технологии идентификации и аутентификации, а также оценка ее применения, преимуществ и возможных рисков.

Задачи исследования: изучить пакетные фильтры на базе операционной системы Linux

Материалы и методы и инструменты исследования: интернет-ресурсы, аналитика и практические навыки работы на своей операционной системе Linux (Ubuntu)

2 Введение

В условиях стремительного развития цифровых технологий и роста киберугроз традиционные методы идентификации, такие как пароли и PIN-коды, становятся недостаточно надежными. В связи с этим биометрия приобретает ключевое значение как один из наиболее перспективных и безопасных способов аутентификации личности. Биометрическая аутентификация – это процесс обеспечения безопасности, который основан на технологии распознавания личности человека по его биологическим характеристикам. Уникальность этих характеристик позволяет подтвердить, является ли человек именно тем пользователем, за которого себя выдает. Биометрические данные человека загружаются в базу данных и являются эталонными. А далее при запросе доступа к информационному ресурсу системы биометрической аутентификации забирают введенные данные пользователя и сравнивают их с эталонными, хранящимися в базе. Если данные совпадают, то аутентификация считается успешной, подтвержденной и пользователь получает доступ к ресурсу.

3 Понятие и сущность биометрии

Биометрия – это измерение и анализ уникальных физических и поведенческих характеристик людей. Биометрическая технология в основном используется для подтверждения личности человека. Основная предпосылка, связанная с этим, в том, что каждого человека можно точно идентифицировать по его физическим или поведенческим признакам. Если переводить слово с греческого в буквальном смысле, то получится – измерение живого.

Самые ранние упоминания о биометрии относятся к Вавилонской империи, по некоторым оценкам, ещё три тысячи лет назад жители древнего Вавилона знали, что рисунок на подушечках пальцев у всех разный. Первые документальные записи о более продвинутой биометрической системе идентификации были сделаны в 1800-х годах в Париже, когда Альфонс Бертильон разработал метод измерений тела для классификации и сравнения преступников. Позже, в 1880-х годах, для подтверждения личности человека стали использовать отпечатки пальцев, их применяли уже не только в криминалистике, но и в качестве подписи на договорах и контрактах. Принято считать, что основоположником этого метода является англичанин, криминалист Эдвард Генри, который долгое время работал в полиции Бенгалии и разработал первый стандарт снятия отпечатков пальцев.

4 Виды биометрических данных

Все биометрические данные делятся на два вида: статические и динамические.

- **Статические биометрические данные** - это постоянные особенности организма, которые не меняются на протяжении всей жизни. К ним относятся отпечатки пальцев, из-за высокой надёжности и простоты использования это один из самых распространённых видов биометрических данных. Кроме отпечатков пальцев, к статическим биометрическим данным относят также узор радужки глаза, рисунок сетчатки, черты лица, расположение венозных сосудов и ДНК.
- **Динамические биометрические данные** могут меняться на протяжении жизни из-за возраста, заболеваний или других событий. В основном это поведенческие биометрические данные. Например походка, характерные жесты, почерк, голос, ЭКГ и особенности набора текста.

5 Методы и технологии биометрической идентификации

Современные системы биометрической идентификации представляют собой сложные технологические комплексы, объединяющие аппаратные средства сканирования, алгоритмы обработки данных и методы машинного обучения. Процесс биометрической аутентификации включает три ключевых этапа:

1. Захват биометрического образца
2. Извлечение уникальных характеристик
3. Сравнение уникальных характеристик с эталонными данными в базе

На потребительском рынке широкое распространение получили такие решения, как Face ID от Apple, использующий технологию структурированного света для создания 3D-карты лица, и Touch ID на основе емкостного сканирования отпечатков пальцев. В банковском секторе применяются системы голосовой биометрии. Государственные системы безопасности используют комплексные решения, такие как автоматизированные дактилоскопические идентификационные системы и системы распознавания лиц на основе нейронных сетей.

6 Применение биометрии

Так как физиологические данные человека уникальны и не могут быть утрачены или подделаны, биометрия используется чаще всего в системах контроля доступа в тех сферах, где безопасность особенно важна.

Биометрические технологии стали неотъемлемой частью государственных систем идентификации во многих странах мира. Национальные программы по внедрению биометрических паспортов, включают чипы с данными об отпечатках пальцев и цифровыми фотографиями владельцев. Пограничные службы активно используют автоматизированные системы паспортного контроля с распознаванием лица и радужной оболочки глаза, что значительно ускоряет процедуру проверки документов.

В финансовом секторе идет стремительный рост внедрения биометрических технологий. Современные банковские приложения предлагают вход по отпечатку пальца, распознаванию лица или голосу. Банки активно внедряют поведенческую биометрию - анализ манеры держать телефон, скорости набора текста и характерных жестов, что обеспечивает непрерывную аутентификацию во время сеанса.

7 Преимущества и недостатки биометрии

Самый большой плюс использования идентификации по отпечатку пальца, радужке, лицу — удобство. Это действительно упрощает жизнь и владельцам документов, и тем, кто их принимает и проверяет. Получение виз и автомобильных прав, медицинское страхование и обслуживание и многое другое — все эти процессы многократно ускоряются благодаря биометрической идентификации человека. Помимо того, биометрические данные невозможно подделать, что повышает надежность их использования.

Но в то же время есть и недостатки биометрии. Добровольно передавая властям и корпорациям свои лица, отпечатки пальцев, подписи, местоположение на смартфонах и множество другой персональной информации, мы в некотором роде лишаем себя права на частную жизнь. По биометрическим данным при желании можно узнать о человеке все, и это напрямую затрагивает гражданские права и свободы. Так биометрия и ее влияние на общество становится актуальной темой для социологических исследований. Также вопрос стоит о гарантии безопасности и надежности хранения. Биометрический код — это фактически цифровая личность, утечки биометрических данных могут быть серьезной проблемой.

8 Выводы

Проведенный анализ современных биометрических технологий позволяет констатировать их ключевую роль в формировании новой парадигмы цифровой идентификации. Биометрия трансформировала традиционные подходы к аутентификации, предложив решения, которые сочетают высокий уровень безопасности с удобством использования.

Биометрия продолжает оставаться динамично развивающейся областью, которая не только решает актуальные задачи цифровой идентификации, но и формирует основу для безопасного цифрового будущего. Дальнейшие исследования в этом направлении должны быть сосредоточены на повышении точности, безопасности и доступности биометрических технологий при сохранении баланса между инновациями и защитой прав личности.

Список литературы